

第一章：命题逻辑

最小联结词组

对偶与范式

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 1-6 其他联结词与最小联结词组

- 其他联结词
- 最小联结词组

2 1-7 对偶与范式

- 对偶
- 范式
- 主范式

定义 1

设 P 、 Q 是两个命题公式, 复合命题 $P \nabla Q$ 称作 P 和 Q 的“不可兼析取”(亦称“异或”), 我们定义 $P \nabla Q \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 。

P	Q	$P \nabla Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

联结词 ∇ 的几个性质

$$(1) P \nabla Q \Leftrightarrow Q \nabla P$$

$$(2) (P \nabla Q) \nabla R \Leftrightarrow P \nabla (Q \nabla R)$$

$$(3) P \wedge (Q \nabla R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \nabla (P \wedge R)$$

$$(4) (P \nabla Q) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$$

$$(5) P \nabla P \Leftrightarrow F; F \nabla P \Leftrightarrow P; T \nabla P \Leftrightarrow \neg P$$

定义 2

设 P 、 Q 是两个命题公式，复合命题 $P \overset{c}{\rightarrow} Q$ 称作 P 和 Q 的“条件否定”，我们定义 $P \overset{c}{\rightarrow} Q \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q)$ 。

P	Q	$P \overset{c}{\rightarrow} Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	F
F	F	F

定义 3

设 P 、 Q 是两个命题公式, 复合命题 $P \uparrow Q$ 称作 P 和 Q 的“与非”, 我们定义 $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$

P	Q	$P \uparrow Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T

联结词 $\uparrow$ 的几个性质

$$(1) \quad P \uparrow P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow \neg P$$

$$(2) \quad (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow P \wedge Q$$

$$(3) \quad (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q) \Leftrightarrow \neg P \uparrow \neg Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow P \vee Q$$

联结词 $\downarrow$

定义 4

设 P 、 Q 是两个命题公式, 复合命题 $P \downarrow Q$ 称作 P 和 Q 的“或非”, 我们定义 $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$ 。

P	Q	$P \downarrow Q$
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

联结词 $\downarrow$ 的几个性质

$$(1) P \downarrow P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow \neg P$$

$$(2) (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q) \Leftrightarrow \neg(P \downarrow Q) \Leftrightarrow P \vee Q$$

$$(3) (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \downarrow \neg Q \Leftrightarrow P \wedge Q$$

提要

1 1-6 其他联结词与最小联结词组

- 其他联结词
- 最小联结词组

2 1-7 对偶与范式

- 对偶
- 范式
- 主范式

最小联结词组

- 我们考虑二元联结词, 即联结两个命题公式的联结词。那么最多有多少个不同的二元联结词呢?

最小联结词组

- 我们考虑二元联结词, 即联结两个命题公式的联结词。那么最多有多少个不同的二元联结词呢?
- 只有 16 种。并且, 这 16 种可以只用这里讨论的 9 种联结词等价地表达。
- 更重要的是, 这 9 种也太多了! 也就是说, 他们也能被等价地表达。

最小联结词组

- 我们考虑二元联结词, 即联结两个命题公式的联结词。那么最多有多少个不同的二元联结词呢?
- 只有 16 种。并且, 这 16 种可以只用这里讨论的 9 种联结词等价地表达。
- 更重要的是, 这 9 种也太多了! 也就是说, 他们也能被等价地表达。

最小联结词组: 对于任何一个命题公式, 都能由仅含这些联结词的命题公式等价代换。

$$(1) (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$(2) (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$(3) P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$(4) P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

故由“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”, “ $\rightarrow$ ”、“ $\leftrightarrow$ ”这五个联结词组成的命题公式, 必可以由 $\{\neg, \wedge\}$ 或 $\{\neg, \vee\}$ 组成的命题公式所替代。为何“最小”?

最小联结词组

- 我们考虑二元联结词, 即联结两个命题公式的联结词。那么最多有多少个不同的二元联结词呢?
- 只有 16 种。并且, 这 16 种可以只用这里讨论的 9 种联结词等价地表达。
- 更重要的是, 这 9 种也太多了! 也就是说, 他们也能被等价地表达。

最小联结词组: 对于任何一个命题公式, 都能由仅含这些联结词的命题公式等价代换。

$$(1) (P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$(2) (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$(3) P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$(4) P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

故由“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”, “ $\rightarrow$ ”、“ $\leftrightarrow$ ”这五个联结词组成的命题公式, 必可以由 $\{\neg, \wedge\}$ 或 $\{\neg, \vee\}$ 组成的命题公式所替代。为何“最小”? 注意 $\{\downarrow\}$ 也是一个最小联结词组。“极小”可能更合适)

提要

1 1-6 其他联结词与最小联结词组

- 其他联结词
- 最小联结词组

2 1-7 对偶与范式

- 对偶
- 范式
- 主范式

对偶式

定义 5

在给定的 (仅含 $\neg, \vee, \wedge$ 的) 命题公式 A 中, 将 $\vee$ 换成 $\wedge$, $\wedge$ 换成 $\vee$, 若有特殊变元 F 和 T 亦相互取代, 所得命题公式 A^* 称为 A 的**对偶式**。

注意, A 和 A^* 互为对偶式。

例 1

$P \wedge Q$ 与 $P \vee Q$, $\neg(P \wedge Q)$ 与 $\neg(P \vee Q)$, $(P \vee Q) \wedge R$ 与 $(P \wedge Q) \vee R$, $\neg(P \wedge T) \vee Q$ 与 $\neg(P \vee F) \wedge Q$ 均为对偶式。

例 2

求 $P \uparrow Q$ 、 $P \downarrow Q$ 的对偶式。

对偶式

定义 5

在给定的 (仅含 $\neg, \vee, \wedge$ 的) 命题公式 A 中, 将 $\vee$ 换成 $\wedge$, $\wedge$ 换成 $\vee$, 若有特殊变元 F 和 T 亦相互取代, 所得命题公式 A^* 称为 A 的**对偶式**。

注意, A 和 A^* 互为对偶式。

例 1

$P \wedge Q$ 与 $P \vee Q$, $\neg(P \wedge Q)$ 与 $\neg(P \vee Q)$, $(P \vee Q) \wedge R$ 与 $(P \wedge Q) \vee R$, $\neg(P \wedge T) \vee Q$ 与 $\neg(P \vee F) \wedge Q$ 均为对偶式。

例 2

求 $P \uparrow Q$ 、 $P \downarrow Q$ 的对偶式。

解

$P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$, $P \uparrow Q$ 的对偶式为 $\neg(P \vee Q)$ 。
 $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$, $P \downarrow Q$ 的对偶式为 $\neg(P \wedge Q)$ 。

定理 1

设 A 和 A^* 互为对偶式, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是出现在 A 和 A^* 中的全部的命题变元, 则

- (1) $\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$
- (2) $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

例如, 设 $A(P, Q, R) \Leftrightarrow P \wedge (\neg Q \vee R)$, 我们有 $A^*(P, Q, R) \Leftrightarrow P \vee (\neg Q \wedge R)$ 。可以验证上述两个等价式成立。

性质

定理 2

若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

证

设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是出现在命题公式 A 和 B 中的所有命题变元, 因为 $A \Leftrightarrow B$, 即 $A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow B(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是重言式, 我们亦有 $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$ 是重言式。故 $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$ 。由之前的定理知, $\neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow \neg B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 。因此 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

例子

例 3

如果 $A(P, Q, R)$ 是 $P \uparrow (Q \wedge \neg(R \downarrow P))$, 求它的对偶式 $A^*(P, Q, R)$ 。并求与 A 及 A^* 等价, 但仅包含联结词“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”的公式。

例子

例 3

如果 $A(P, Q, R)$ 是 $P \uparrow (Q \wedge \neg(R \downarrow P))$, 求它的对偶式 $A^*(P, Q, R)$ 。并求与 A 及 A^* 等价, 但仅包含联结词“ $\neg$ ”、“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”的公式。

解

因 $A(P, Q, R)$ 是 $P \uparrow (Q \wedge \neg(R \downarrow P))$, 故 $A^*(P, Q, R)$ 是 $P \downarrow (Q \vee \neg(R \uparrow P))$ 。
 $P \uparrow (Q \wedge \neg(R \downarrow P)) \Leftrightarrow P \uparrow (Q \wedge (R \vee P)) \Leftrightarrow \neg(P \wedge (Q \wedge (R \vee P)))$ 。
 $P \downarrow (Q \vee \neg(R \uparrow P)) \Leftrightarrow \neg(P \vee (Q \vee (R \wedge P)))$ 。

提要

1 1-6 其他联结词与最小联结词组

- 其他联结词
- 最小联结词组

2 1-7 对偶与范式

- 对偶
- 范式
- 主范式

合取范式与析取范式

定义 6

一个命题公式称为**合取范式**, 当且仅当它具有形式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n (n \geq 1)$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是命题变元或其否定所组成的**析取式**。

比如, $\neg P \wedge (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg P) \wedge (\neg P \vee \neg R)$ 。

定义 7

一个命题公式称为**析取范式**, 当且仅当它具有形式 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n (n \geq 1)$, 其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 都是命题变元或其否定所组成的**合取式**。

例: $(P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$

求合取范式或析取范式

(1) 将公式中的联结词化归成 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 。

(2) 将 $\neg$ 消去或内移。

(3) 利用分配律、交换律求合取范式或析取范式。

求合取范式：把类似于 $(P \wedge Q) \vee R$ 的公式化为 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

求析取范式：把类似于 $(P \vee Q) \wedge R$ 的公式化为 $(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$

注意：任何命题的析取范式和合取范式都不是唯一的。

例子

例 4

求下面命题公式的合取范式和析取范式: $((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$

例子

例 4

求下面命题公式的合取范式和析取范式: $((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$

解

(1) 求合取范式

$$((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$$

$$\Leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \vee R) \rightarrow P$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(P \vee Q) \vee R) \vee P$$

$$\Leftrightarrow \neg((\neg P \wedge \neg Q) \vee R) \vee P$$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg P \wedge \neg Q) \wedge \neg R) \vee P$$

$$\Leftrightarrow ((\neg\neg P \vee \neg\neg Q) \wedge \neg R) \vee P$$

$$\Leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge \neg R) \vee P$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee P) \wedge (\neg R \vee P)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg R \vee P)$$

例子 (续)

求下面命题公式的合取范式和析取范式: $((P \vee Q) \rightarrow R) \rightarrow P$

解

(2) 求析取范式

$$((P \vee Q) \wedge \neg R) \vee P$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg R) \vee P \Leftrightarrow P \vee (P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow P \vee (Q \wedge \neg R)$$

练习

求下面命题公式的合取范式或析取范式：

(1) 求合取范式： $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$

(2) 求析取范式： $((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

方法回顾：

(1) 将公式中的联结词化归成 $\neg$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 。

(2) 将 $\neg$ 消去或内移。

(3) 利用分配律、交换律求合取范式或析取范式。

求合取范式：把类似于 $(P \wedge Q) \vee R$ 的公式化为 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$

求析取范式：把类似于 $(P \vee Q) \wedge R$ 的公式化为 $(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$

练习

求下面命题公式的合取范式或析取范式：

(1) 求合取范式： $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$

(2) 求析取范式： $((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

解

(1) 求合取范式 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \leftrightarrow R$

$\Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow (\neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow (\neg(\neg P \vee Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee (\neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

(2) 求析取范式 $((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q)) \vee (R \wedge (\neg R \vee \neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \wedge \neg R) \vee ((P \wedge \neg Q) \wedge \neg P) \vee ((P \wedge \neg Q) \wedge Q)$

$\vee ((R \wedge \neg R) \vee (R \wedge \neg P) \vee (R \wedge Q))$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge Q)$

$\vee (R \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$

提要

1 1-6 其他联结词与最小联结词组

- 其他联结词
- 最小联结词组

2 1-7 对偶与范式

- 对偶
- 范式
- 主范式

定义 8

n 个命题变元的合取式, 称作布尔合取或**小项**, 其中变元与它的否定不能同时存在, 但两者必须出现且仅出现一次。

- 如两个命题变元 P 和 Q , 其小项为: $P \wedge Q, P \wedge \neg Q, \neg P \wedge Q, \neg P \wedge \neg Q$
- 我们用 $m_{11}, m_{10}, m_{01}, m_{00}$ 来表示他们。

小项

定义 8

n 个命题变元的合取式, 称作布尔合取或**小项**, 其中变元与它的否定不能同时存在, 但两者必须出现且仅出现一次。

- 如两个命题变元 P 和 Q , 其小项为: $P \wedge Q, P \wedge \neg Q, \neg P \wedge Q, \neg P \wedge \neg Q$
- 我们用 $m_{11}, m_{10}, m_{01}, m_{00}$ 来表示他们。
- n 个命题变元共有 2^n 个小项。

注意与后面定义的**大项**的区别。

我们选择编码的原则是: 始终保证其是**唯一**使得该项为 T 或为 F 的真值指派, 对每一个**小项**来说, 有多种真值指派使得该项为 F, 但**只有一种真值指派使其为 T**, 因此我们选择使得小项为 T 的真值指派作为编码。

小项

3 个命题变项 P 、 Q 、 R 可形成 8 个小项：

- $m_{000} \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$
- $m_{001} \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge R$
- $m_{010} \Leftrightarrow \neg P \wedge Q \wedge \neg R$
- $m_{011} \Leftrightarrow \neg P \wedge Q \wedge R$
- $m_{100} \Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge \neg R$
- $m_{101} \Leftrightarrow P \wedge \neg Q \wedge R$
- $m_{110} \Leftrightarrow P \wedge Q \wedge \neg R$
- $m_{111} \Leftrightarrow P \wedge Q \wedge R$

这里小项的角标是二进制数, 我们也可以把其转换为十进制数, 如 $m_{110} = m_6$ 。

小项的性质

- 每一个小项当其真值指派与编码相同时, 其真值为 T, 其余均为 F。
- 任意两个不同小项的合取永为 F。
- $m_0 \vee m_1 \vee \dots \vee m_{2^n-1} \Leftrightarrow T$

主析取范式

定义 9

对于给定的命题公式, 如果有一个公式与之等价, 包含给定命题公式的所有变元, 而且该公式仅由小项的析取所组成, 则该等价式称作原式的**主析取范式**。

矛盾式的主析取范式规定为 F。

定理 3

在真值表中, 一个公式的真值为 T 的指派所对**编码**的小项的析取, 即为此公式的主析取范式。

注意: 对于真值表中真值为 T 的指派, 若变元取 T 则小项中相应编码为 1, 若变元取 F 则小项中相应编码为 0。

例子

例 5

给定 $P \rightarrow Q$, $P \vee Q$ 和 $\neg(P \wedge Q)$, 求这些公式的主析取范式。

例子

例 5

给定 $P \rightarrow Q$, $P \vee Q$ 和 $\neg(P \wedge Q)$, 求这些公式的主析取范式。

解

先写出真值表:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \vee Q$	$\neg(P \wedge Q)$
T	T	T	T	F
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	F	T	F	T

$$\text{故 } P \rightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

例子

例 6

设一公式 A 的真值表如下, 求公式 A 的主析取范式。

P	Q	R	A
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	T

例子

例 6

设一公式 A 的真值表如下, 求公式 A 的主析取范式。

P	Q	R	A
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	T
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	T

解

公式 A 的主析取范式为: $A \Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$ 。

例子

这是另外一种求主析取范式的方法(等价公式法):

例 7

求 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$ 的主析取范式。

解

原式 $\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge (R \vee \neg R)) \vee (\neg P \wedge R \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge R \wedge (P \vee \neg P))$ (利用同一律, 加入没有的变元)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$

$\vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$ (分配律)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$ (去掉重复的项)

利用等价公式求主析取范式的步骤

- (1) 求析取范式。
- (2) 去掉永假的析取项。
- (3) 去掉重复的合取项、合并相同变元。
- (4) 对合取项补入没出现的命题变元，应用分配律展开公式。(即添加 $P \vee \neg P$, 书上可能有误)

等价公式法例子

例 8

求 $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$ 的主析取范式。

等价公式法例子

例 8

求 $P \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \vee \neg P))$ 的主析取范式。

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \vee Q) \wedge (Q \wedge P)) \\ &\Leftrightarrow \neg P \vee ((\neg P \wedge Q \wedge P) \vee (Q \wedge Q \wedge P)) \\ &\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge P) \text{(吸收律)} \\ &\Leftrightarrow (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (P \wedge Q) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \end{aligned}$$

大项

定义 10

n 个命题变元的析取式, 称作布尔析取或**大项**, 其中变元与它的否定不能同时存在, 但两者必须出现且仅出现一次。

- 例: 两个命题变元 P 和 Q , 其大项为: $P \vee Q, P \vee \neg Q, \neg P \vee Q, \neg P \vee \neg Q$
- 我们用 $M_{00}, M_{01}, M_{10}, M_{11}$ 来表示他们。
- n 个命题变元共有 2^n 个大项。

注意与**小项**的编码联系与区别:

我们选择编码的原则是: 始终保证其是**唯一**使得该项为 T 或为 F 的真值指派, 对每一个大项来说, 有多种真值指派使得该项为 T, 但**只有一种真值指派使其为 F**, 因此我们选择使得大项为 F 的真值指派作为编码。

大项

3 个命题变元 P 、 Q 、 R 可形成 8 个大项：

- $M_{000} \Leftrightarrow P \vee Q \vee R$
- $M_{001} \Leftrightarrow P \vee Q \vee \neg R$
- $M_{010} \Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee R$
- $M_{011} \Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee \neg R$
- $M_{100} \Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee R$
- $M_{101} \Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee \neg R$
- $M_{110} \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R$
- $M_{111} \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee \neg R$

这里大项的角标是二进制数, 我们也可以把其转换为十进制数, 如 $M_{010} = M_2$ 。

大项的性质

- 每一个大项当其真值指派与编码相同时, 其真值为 F, 其余均为 T。
- 任意两个不同大项的析取永为 T。
- $M_0 \wedge M_1 \wedge \dots \wedge M_{2^n-1} \Leftrightarrow F$

主合取范式

定义 11

对于给定的命题公式, 如果有一个公式与之等价, 包含给定命题公式的所有变元, 而且该公式仅由大项的合取所组成, 则该等价式称作原式的**主合取范式**。

重言式的主合取范式规定为 T 。

定理 4

在真值表中, 一个公式的真值为 F 的指派所对**编码**的大项的合取, 即为此公式的主合取范式。

注意: 对于真值表中真值为 F 的指派, 若变元取 T 则大项中相应编码为 1 , 若变元取 F 则大项中相应编码为 0 (因为大项的编码原则是: 使变元按编码赋值后大项的值为假)。

例子

例 9

利用真值表求 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ 的主合取范式与主析取范式。

P	Q	R	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$
T	T	T	T	F	T
T	T	F	T	F	T
T	F	T	F	F	F
T	F	F	F	F	F
F	T	T	F	T	T
F	T	F	F	F	F
F	F	T	F	T	T
F	F	F	F	F	F

例子

例 9

利用真值表求 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ 的主合取范式与主析取范式。

P	Q	R	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$
T	T	T	T	F	T
T	T	F	T	F	T
T	F	T	F	F	F
T	F	F	F	F	F
F	T	T	F	T	T
F	T	F	F	F	F
F	F	T	F	T	T
F	F	F	F	F	F

- 主合取范式: $(\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R)$
- 主析取范式: $(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$

等价公式法求主合取范式的步骤

- (1) 求合取范式。
- (2) 去掉所有为 T 的合取项。
- (3) 合并相同的析取项和变元。
- (4) 对析取项补入没出现的命题变元，并应用分配律展开公式。(即添加 $P \wedge \neg P$ ；书上可能误)

例子

例 10

求 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ 的主合取范式。

例子

例 10

求 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$ 的主合取范式。

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee \neg P) \wedge ((P \wedge Q) \vee R) \\ &\Leftrightarrow (P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg P) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R) \\ &\Leftrightarrow (Q \vee \neg P) \wedge (P \vee R) \wedge (Q \vee R) \\ &\Leftrightarrow (Q \vee \neg P \vee (R \wedge \neg R)) \wedge (P \vee R \vee (Q \wedge \neg Q)) \wedge (Q \vee R \vee (P \wedge \neg P)) \\ &\Leftrightarrow (Q \vee \neg P \vee R) \wedge (Q \vee \neg P \vee \neg R) \\ &\quad \wedge (P \vee R \vee Q) \wedge (P \vee R \vee \neg Q) \wedge (Q \vee R \vee P) \wedge (Q \vee R \vee \neg P) \\ &\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \end{aligned}$$

总结

- 大项和小项编码原则：唯一性，即，大项只有一种情况为假，小项只有一种情况为真，故用相应的这种情况的变元赋值来编码。

- 主范式的简洁表示：

- ▶ 用 $\sum$ 表示小项的析取

- ▶ 用 $\prod$ 表示大项的合取

例如： $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow M_{000} \wedge M_{010} \wedge M_{100} \wedge M_{101} \Leftrightarrow \prod_{0,2,4,5}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{011} \vee m_{110} \vee m_{111} \Leftrightarrow \sum_{1,3,6,7}$$

- 一个公式的主合取范式 and 主析取范式编码之间的关系：构成编码集合的“划分”，即二者编码的全体就是所有的编码，且没有一样的。

- 注意，把小项否定得到的大项不一定出现在公式的主合取范式中，因此，不能通过否定小项得到大项，也不能通过小项得到大项。例如，否定上面的 $P \wedge Q \wedge R$ 得到的大项是 $\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$ ，这个大项没有出现在主合取范式中。

作业 2:

- 1-6: (2); (4)
- 1-7: (4)
- 1-8: (2) (注意: d 问修改为: $A \rightarrow (B \wedge C), \neg B \vee D, (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D \Rightarrow A \rightarrow E$) ; (3); (4)

编程练习 1 (4 月 1 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-1-打印输出逻辑运算表)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名, 并**提交 pdf 版本**, 代码文本粘贴在文档里 (不要深色背景!)
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTU9scHFHUFhvV2h6>